KP1 Fuel Line Damper Description 解读

> 源文件: `KP1 Fuel line damper description.pptx`
>
> 项目: Stellantis（原FCA）柴油燃油管路脉动阻尼器

第1页 — 封面

- **项目阶段**: KP1 A&B（关键节点1，概念/初步设计阶段）
- **零件**: Fuel line diesel filter to engine（柴油滤清器到发动机的燃油管路）

第2页 — 通用要求（General Requirements）

General requirements

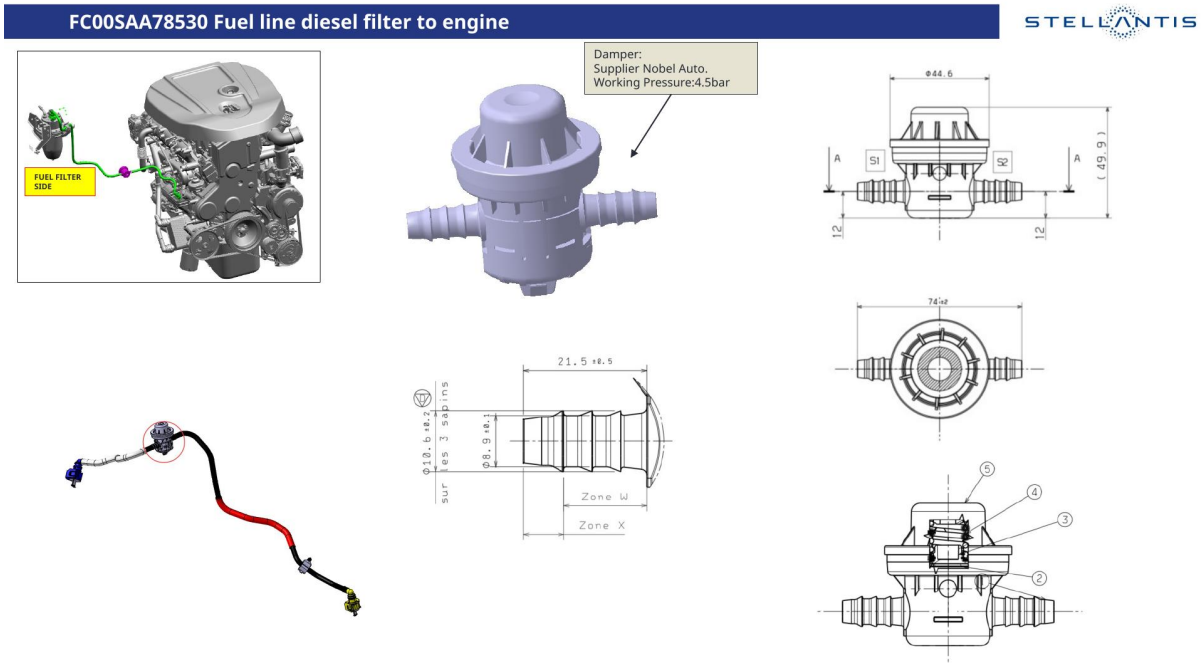
- All parts should comply with PF.90197; functional requirements must demonstrate P99C90, and durability requirements must demonstrate P95C90;
- All lines should be capped on all ends, shall be protected from contamination during shipping and handling (Cap.9.91220)
- The 3D models in SP for all clips are designed based on current fuel and vapor line size, only for supplier reference. If supplier have the different size of Nylon line with 3D models in SP, supplier have the responsibilities to revise the design of clip in order to make sure the fuel bundle can comply with the following requirements (DV test is mandatory):

LYYYY/MM/DD Communication Department

列出了对供应商的三条核心要求：

1. **所有零件必须符合 PF.90197 规范**
2. 功能要求需达到 **P99C90**（99%可靠性 / 90%置信度）
3. 耐久要求需达到 **P95C90**（95%可靠性 / 90%置信度）
4. **管路末端必须加盖保护**，运输和搬运过程中防止污染（参照 Cap.9.91220）
5. **SP中的3D模型仅供参考**，如果供应商使用不同尺寸的尼龙管路，供应商有责任重新设计卡扣，确保燃油管束满足要求（DV测试为强制性）

第3页 — 零件详图（核心页面）



零件号: FC00SAA78530

信息	内容
供应商	Nobel Auto
工作压力	4.5 bar

页面包含多张工程图：

- **左上**: 发动机总成图，标注了燃油管路走向和 "FUEL FILTER SIDE"（滤清器侧）位置
- **中间**: 阻尼器的 3D 渲染图，可见两端宝塔接头
- **右上**: 二维工程图（正视图），标注了外径 ϕ44.6、总高约 49.9mm 等关键尺寸
- **左下**: 燃油管路总成实物/渲染图（黑色 + 红色管段）
- **中下**: 接头部分的详细尺寸图（ϕ10.6、ϕ8.9、长度 21.5±0.5 等），标注了 Zone W 和 Zone X
- **右下**: 俯视图（外径 74±2）和剖视图（标注了 5 个零件编号位置）

第4页 — BOM 物料清单

FC00SAA78530-FUEL SUPPLY LINE FILTER TO ENGINE

STELLANTIS

LEVEL			ITEM	FCA PART N°	SUPPLIER PART N°	QTY	MATERIAL	SPEC.	SUPPLIER	NOTE
0			Fuel line damper			1				
	1		Capot	-		1	PA66+PA6	PF.90197		
	1		Spring compression 4.5bars	-		1	NF EN 10270-3	PF.90197		
	1		plug	-		1	PA66 GF30	PF.90197		
	1		membrane			1	54U6002+AgN91S			
	1		Damper 8*10	-		1	PA66 GF30	PF.90197		

52183408_A_20200907.tif

FC00SAA78530 - Fuel Supply Line Filter to Engine

层级	零件名	数量	材料	规范
0	Fuel line damper（阻尼器总成）	1	—	—
1	Capot（盖帽）	1	PA66+PA6（尼龙混合）	PF.90197
1	Spring compression 4.5bars（压缩弹簧）	1	NF EN 10270-3（不锈钢弹簧钢丝标准）	PF.90197
1	Plug（塞子）	1	PA66 GF30（30%玻纤增强尼龙66）	PF.90197
1	Membrane（膜片）	1	54U6002+AgN91S（弹性体+银合金）	—
1	Damper 8×10（阻尼器壳体）	1	PA66 GF30	PF.90197

图纸编号: 52183408_A_20200907.tif

第5页 — Backup

分隔页，后续可能有备用/补充资料（此文档中为空白）。

总结

这是一个 **柴油燃油管路脉动阻尼器** 的 KP1 阶段技术描述文件。

项目	内容
用途	安装在柴油滤清器到发动机之间的燃油供给管路上，抑制燃油压力脉动
工作压力	4.5 bar
供应商	Nobel Auto
核心材料	PA66 GF30（壳体/塞子）、弹簧钢丝（弹簧）、弹性体膜片
关键规范	PF.90197（Stellantis 燃油管路通用规范）
可靠性要求	功能 P99C90 / 耐久 P95C90

文件清单

文件	说明
`KP1 Fuel line damper description.pptx`	原始演示文稿
`KP1 Fuel line damper description.pdf`	PDF 转换版本
`slide-1.jpg` ~ `slide-5.jpg`	各页幻灯片截图